
QUINDIOFLIX- Plataforma de Streaming de Contenido Multimedia
Documento de Definición del Proyecto (DP)
Versión 1.0

Preparado por:
Jhon Sebastian Alzate Andica
Luis Manuel Osorio Medina
Ismenia Marcela Guevara Ortiz

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Armenia - Quindío
2026

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<aa/mm/dd>	<X,Y>	<Descripción estado del documento>	<Nombre del responsable>

Objetivo: Definir, diseñar e implementar el modelo de negocio y el modelo de base de datos de la plataforma de streaming QuindioFlix, integrando el modelo conceptual, el modelo relacional, los scripts SQL y los componentes PL/SQL requeridos, con el fin de soportar de manera coherente y completa las necesidades operativas, analíticas y de administración de la plataforma descritas en el enunciado del proyecto.

ASPECTOS A DOCUMENTAR

Componente A - Modelo de negocio

1. Identificación de los actores del sistema y sus roles.

1.1 Actores

Usuario

Tipo: Humano

Descripción: Persona que se registra en QuindioFlix, contrata un plan de suscripción y es titular de la cuenta que agrupa sus perfiles de visualización.

Objetivo: Acceder al catálogo de contenidos de la plataforma, gestionar su suscripción y compartir el servicio con su familia o amigos mediante perfiles.

Responsabilidades / acciones:

- Registrarse proporcionando datos personales válidos y seleccionar un plan de suscripción.
- Gestionar su suscripción (cambios de plan, cancelación, reactivación) y realizar los pagos periódicos.
- Crear, editar o desactivar perfiles asociados a su cuenta según los límites del plan.
- Referir nuevos usuarios para obtener beneficios cuando los referidos se activan.

Relación con el sistema:

- Interactúa a través de la interfaz de QuindioFlix para registrarse, actualizar datos, administrar perfiles y consultar su historial de pagos y consumo.
- Sus decisiones y acciones se reflejan en las tablas USUARIO, PLAN_SUSCRIPCION, PERFIL, PAGO_SUSCRIPCION, USUARIO_ROL y en los registros de referidos.

Perfil

Tipo: Entidad lógica asociada al usuario (configuración de consumo)

Descripción: Configuración individual de consumo dentro de una cuenta de usuario, que representa a una persona específica (por ejemplo “Niños”, “Papá”) con nombre, avatar y tipo de perfil (adulto o infantil).

Objetivo: Permitir que cada miembro de la cuenta tenga una experiencia personalizada de contenido, historial, favoritos y recomendaciones.

Responsabilidades / acciones:

- Iniciar reproducciones de contenidos y generar el historial de consumo.
- Marcar contenidos como favoritos y registrar calificaciones y reseñas.
- Reportar contenidos como inapropiados, lo que genera casos de moderación.

Relación con el sistema:

- Se crea y administra desde la cuenta del usuario, respetando el máximo de perfiles por plan.
- Está asociado a tablas como PERFIL, REPRODUCCION, FAVORITO_PERFIL, CALIFICACION_CONTENIDO y REPORTE_CONTENIDO.

Empleado

Tipo: Humano (colaborador interno)

Descripción: Persona que trabaja para QuindioFlix en alguno de los departamentos internos (Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte, Finanzas) y participa en la operación de la plataforma.

Objetivo: Mantener la plataforma funcionando, administrar el catálogo y garantizar una buena experiencia para los usuarios mediante soporte, moderación y gestión financiera.

Responsabilidades / acciones:

- Publicar y mantener contenidos en el catálogo (empleados de Contenido).
- Atender y resolver reportes de contenido inapropiado (empleados de Soporte).
- Administrar infraestructura y base de datos, implementar mejoras y monitorear rendimiento (empleados de Tecnología).
- Analizar métricas de consumo, ingresos y campañas (empleados de Marketing y Finanzas).

Relación con el sistema:

- Sus datos se registran en las tablas EMPLEADO y DEPARTAMENTO, con jerarquía de supervisión y jefes de departamento.
- Algunos empleados se vinculan con contenidos (CONTENIDO.id_empleado_publica) y con reportes moderados.

Departamento

Tipo: Organización interna (unidad funcional)

Descripción: Estructura organizacional que agrupa empleados por área funcional: Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte y Finanzas, cada uno con un jefe responsable.

Objetivo: Organizar el trabajo interno de QuindioFlix para que las funciones de catálogo, soporte, marketing, finanzas y tecnología se ejecuten de manera coordinada.

Responsabilidades / acciones:

- Definir responsabilidades y jerarquías internas de los empleados.
- Asignar jefes y supervisores para controlar la operación del área.
- Contribuir a los indicadores de desempeño (ej. cantidad de contenido publicado por Contenido, reportes resueltos por Soporte).

Relación con el sistema:

- Se representa mediante la tabla DEPARTAMENTO y su relación con EMPLEADO, incluyendo la referencia al jefe del departamento.

Contenido

Tipo: Entidad de negocio principal (recurso multimedia)

Descripción: Unidad de contenido multimedia disponible en la plataforma (películas, series, documentales, música, podcasts), con metadatos como título, año, duración, sinopsis, clasificación de edad y género.

Objetivo: Proporcionar a los usuarios material audiovisual para consumir mediante streaming, organizado por categorías, géneros y relaciones entre contenidos.

Responsabilidades / acciones:

- Ser reproducido por los perfiles, generando registros de consumo.
- Ser clasificado por géneros y asociado a temporadas/episodios cuando aplique.
- Recibir calificaciones, reseñas, favoritos y reportes de los perfiles.

Relación con el sistema:

- Se almacena en la tabla CONTENIDO y se relaciona con GENERO, TEMPORADA, EPISODIO, REPRODUCCION, CALIFICACION_CONTENIDO, FAVORITO_PERFIL y REPORTE_CONTENIDO.
- Tiene links reflexivos a otros contenidos mediante CONTENIDO_RELACIONADO.

Gerencia

Tipo: Humano (rol directivo dentro de la organización)

Descripción: Conjunto de directivos y responsables de alto nivel (jefes de departamento, directores, gerentes) que toman decisiones estratégicas sobre QuindioFlix.

Objetivo: Tomar decisiones basadas en datos sobre catálogo, crecimiento de usuarios, estrategias de precios y desempeño del equipo.

Responsabilidades / acciones:

- Solicitar y analizar reportes de consumo por ciudad, dispositivo, categoría, género y plan de suscripción.
-
- Revisar reportes financieros de ingresos por ciudad, plan y periodo.
-
- Evaluar el rendimiento del equipo (contenido publicado por empleado, reportes resueltos por moderadores).

Relación con el sistema:

- Accede a vistas y consultas analíticas construidas sobre las tablas de usuarios, contenidos, reproducciones y pagos, normalmente a través de perfiles de acceso tipo analista/gerencia.

Sistema de facturación

Tipo: Sistema interno o módulo de software (componente lógico)

Descripción: Conjunto de procesos automáticos de QuindioFlix encargados de calcular montos a cobrar, registrar pagos, aplicar descuentos por referidos y actualizar el estado de la cuenta.

Objetivo: Garantizar que la facturación mensual se realice correctamente, que los estados de pago y de cuenta estén actualizados y que los descuentos se apliquen según las reglas de negocio.

Responsabilidades / acciones:

- Generar cobros mensuales según el plan y la antigüedad del usuario.
- Registrar pagos con su método, estado y periodo cubierto.
- Detectar usuarios con pagos vencidos y marcar cuentas como suspendidas o desactivadas.
- Aplicar beneficios por referidos activos.

Relación con el sistema:

- Opera principalmente sobre las tablas USUARIO, PLAN_SUSCRIPCION y PAGO_SUSCRIPCION, y se apoya en funciones como FN_CALCULAR_MONTO y reglas de vencimiento definidas en PL/SQL.

1.2 Roles

Cliente

Descripción: Usuario final de la plataforma que mantiene una suscripción activa, crea perfiles y consume contenido.

Responsabilidades:

- Gestionar su cuenta y sus perfiles.
- Consumir contenido, calificarlo, marcar favoritos y generar reportes de contenido inapropiado cuando sea necesario.

Permisos / Accesos:

- Acceso a la interfaz de usuario para registro, login y administración básica de cuenta.
- Acceso de lectura al catálogo de contenidos y de escritura a REPRODUCCION, FAVORITO_PERFIL, CALIFICACION_CONTENIDO y REPORTE_CONTENIDO a través de la aplicación.

Restricciones:

- Los perfiles infantiles asociados al cliente solo pueden reproducir contenido con clasificación TP, +7 o +13.
- El número de perfiles por usuario está limitado por el plan de suscripción contratado.

Moderador

Descripción: Usuario con rol especial para revisar y resolver reportes de contenido inapropiado.

Responsabilidades:

- Revisar los reportes generados por los perfiles sobre contenido inapropiado.
- Cambiar el estado de los reportes (pendiente, en revisión, resuelto, rechazado) y registrar observaciones.

Permisos / Accesos:

- Acceso de lectura a detalles de contenidos, usuarios/perfiles relacionados y al historial de reportes.
- Acceso de escritura para actualizar REPORTE_CONTENIDO y, según políticas, para marcar contenido como restringido o reportar incidencias a Contenido.

Restricciones :

- No puede modificar pagos ni cambiar planes de los usuarios.
- Sus acciones quedan auditadas para evaluar cuántos reportes resuelve la persona o el equipo.

Gestor de Contenido

Descripción: Empleado responsable de agregar, actualizar y organizar el catálogo de QuindioFlix (películas, series, documentales, música, podcasts).

Responsabilidades:

- Registrar nuevos contenidos, temporadas y episodios con metadatos completos.
- Asociar contenidos con géneros, clasificaciones de edad y relaciones entre contenidos.
- Marcar producciones originales de QuindioFlix y mantener el catálogo actualizado.

Permisos / Accesos:

- CRUD sobre tablas de catálogo: CONTENIDO, GENERO, CONTENIDO_GENERO, TEMPORADA, EPISODIO, CONTENIDO_RELACIONADO.
- Lectura sobre estadísticas básicas de consumo y calificaciones para apoyar decisiones de contenido.

Restricciones :

- No puede modificar datos de facturación ni estados de cuenta de usuarios.
- Debe respetar reglas de integridad (por ejemplo, una película no puede tener temporadas, ni episodios).

Soporte al Cliente

Descripción: Empleado del departamento de Soporte que atiende dudas y problemas de los usuarios relacionados con acceso, facturación básica y uso de la plataforma.

Responsabilidades:

- Consultar información de usuarios, perfiles y pagos para resolver incidentes.
- Registrar o actualizar ciertos pagos cuando se corrigen errores operativos.
- Escalar problemas técnicos a Tecnología y problemas de contenido a Moderación/Contenido.

Permisos / Accesos:

- Lectura en tablas de USUARIO, PERFIL, PAGO_SUSCRIPCION y posiblemente REPRODUCCION para validar consumos.
- Permisos de inserción/actualización sobre PAGO_SUSCRIPCION según las políticas de NT5 del proyecto.

Restricciones :

- No puede eliminar usuarios ni cambiar estructura del catálogo.
- Debe ceñirse a los límites de seguridad definidos en los roles de base de datos.

Gerencia

Descripción: Perfil de alto nivel orientado a consulta de información estratégica (no operativo), que agrupa a directivos y analistas de negocio.

Responsabilidades:

- Revisar reportes de consumo por ciudad, categoría, género, dispositivo y plan de suscripción.
- Analizar reportes financieros de ingresos por ciudad, plan y periodo, así como desempeño de empleados y moderadores.

Permisos / Accesos:

- Acceso de solo lectura a todas las tablas relevantes para analítica (usuarios, contenidos, reproducciones, pagos, reportes, departamentos, empleados).
- Acceso a vistas materializadas y consultas avanzadas construidas para soporte a la toma de decisiones.

Restricciones :

- No puede realizar operaciones de escritura sobre datos operativos, para no afectar la integridad del sistema.

Administrador de Plataforma (DBA)

Descripción: Rol técnico responsable de la administración de la base de datos de QuindioFlix, incluyendo creación de tablespaces, usuarios, roles, índices y vistas materializadas.

Responsabilidades:

- Configurar el tablespace del proyecto, crear el usuario de esquema y gestionar cuotas de almacenamiento.
- Crear y mantener las estructuras físicas de la base de datos (tablas, índices, particiones, vistas materializadas) y asegurar su rendimiento.
- Implementar políticas de seguridad, usuarios y roles en Oracle.

Permisos / Accesos:

- Privilegios de administración sobre el esquema quindioflix: CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER, CREATE VIEW, entre otros, además de permisos para gestionar tablespaces.
- Capacidad de ejecutar y modificar todos los scripts DDL y de optimización (índices, fragmentación de REPRODUCCION, vistas materializadas).

Restricciones :

- No interactúa directamente con la lógica de negocio desde la aplicación (no actúa como cliente ni moderador), pero sus cambios pueden impactar a todos los demás roles, por lo que debe seguir lineamientos de la organización.

2. Descripción de los procesos de negocio principales

Registro de usuario y creación de cuenta

Objetivo

Registrar un nuevo usuario en QuindioFlix, asociarlo a un plan de suscripción y dejar su cuenta lista para uso mediante al menos un perfil activo.

Descripción general

El proceso inicia cuando una persona decide crear una cuenta, diligencia sus datos básicos y selecciona un plan, y termina cuando el sistema almacena al usuario, genera su primer perfil y registra el primer periodo de suscripción.

Actores involucrados

- Usuario (nuevo cliente).
- Sistema de QuindioFlix.
- Área de Soporte (solo en caso de incidencias).

Entradas

- Datos personales: nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento, ciudad de residencia.
- Plan de suscripción elegido (Básico, Estándar, Premium).
- Datos de pago inicial (método de pago, monto calculado).
-
- Código o referencia de usuario que lo refirió.

Actividades / flujo del proceso

- El usuario accede al formulario de registro y diligencia sus datos personales.
- El usuario selecciona el plan de suscripción deseado.
- El sistema valida el email y la consistencia de los datos ingresados.
- El sistema calcula el monto a pagar según el plan y posibles descuentos por referidos o antigüedad (cuando aplique).
- El usuario ingresa los datos del método de pago y confirma la suscripción.
- El sistema registra el USUARIO con el plan elegido y la relación con el USUARIO referidor si fue suministrado.
- El sistema crea al menos un PERFIL por defecto asociado a ese usuario (por ejemplo "Principal").
- El sistema registra en PAGO_SUSCRIPCION el primer pago con su periodo de inicio y fin, método y estado.
- Si el pago es exitoso, el sistema marca la cuenta como ACTIVA y, si aplica, actualiza beneficios de referido para ambas partes.

Salidas

- Usuario creado con estado de cuenta ACTIVA y plan asignado.
- Uno o más perfiles iniciales listos para usar.
- Registro de pago exitoso asociado al primer periodo de suscripción.

Indicadores

- Tasa de conversión de registro (usuarios que completan el pago / usuarios que inician registro).

-
- Tiempo promedio de registro hasta la activación de la cuenta.
 - Porcentaje de registros con beneficio de referido.

Gestión y uso de perfiles

Objetivo

Permitir que cada usuario administre múltiples perfiles dentro de su cuenta, respetando los límites del plan y la restricción de contenido infantil.

Descripción general

El proceso abarca la creación, actualización y desactivación de perfiles por parte del usuario, así como la aplicación de restricciones de edad y de número máximo de perfiles por plan.

Actores involucrados

- Usuario (cliente titular de la cuenta).
- Perfiles asociados (adulto / infantil).
- Sistema de QuindioFlix.

Entradas

- Identificador de usuario.
- Datos del perfil: nombre, avatar, tipo de perfil (ADULTO o INFANTIL).
- Información del plan de suscripción (máximo de perfiles permitidos).

Actividades / flujo del proceso

- El usuario accede a la sección de gestión de perfiles de su cuenta.
- El usuario solicita crear, editar o desactivar un perfil específico.
- Para creación, el sistema verifica que el usuario no exceda el máximo permitido por su plan (Básico, Estándar, Premium).
- El sistema valida que el nombre del perfil sea único dentro de la cuenta.
- Si el perfil es de tipo INFANTIL, el sistema marca la restricción de acceso a contenidos TP, 7 y 13.
- El sistema registra los cambios en la tabla PERFIL (creación, actualización de datos o cambio de estado activo).
- Los perfiles actualizados quedan disponibles para iniciar sesión y consumir contenido bajo sus restricciones.

Salidas

- Nuevos perfiles creados o perfiles existentes actualizados/desactivados.
- Configuración de restricciones de contenido para perfiles infantiles aplicada.

Indicadores

- Número promedio de perfiles por cuenta según plan.
- Porcentaje de perfiles infantiles frente al total de perfiles.
- Cantidad de intentos de creación de perfiles rechazados por límite de plan.

Reproducción y consumo de contenido

Objetivo

Registrar de forma detallada el consumo de contenido realizado por cada perfil para soportar funcionalidades de historial, recomendaciones y analítica de uso.

Descripción general

El proceso inicia cuando un perfil selecciona un contenido para reproducir y termina con el registro de la reproducción, incluyendo dispositivo, tiempos y porcentaje de avance, así como la gestión de favoritos y calificaciones.

Actores involucrados

- Perfil (adulto o infantil).
- Contenido (películas, series, documentales, música, podcasts).
- Sistema de QuindioFlix.

Entradas

- Identificador de perfil.
- Identificador de contenido y, si aplica, episodio específico.
- Dispositivo desde el que se reproduce (celular, tablet, TV, computador).
- Eventos de usuario: reproducir, pausar, terminar, agregar a favoritos, calificar.

Actividades / flujo del proceso

- El perfil se autentica y selecciona un contenido desde el catálogo.

- El sistema verifica que el usuario dueño del perfil tenga la cuenta ACTIVA.
- Si es un perfil INFANTIL, el sistema filtra y bloquea contenidos cuyo nivel de edad exceda TP, 7 o 13 según la política.
- Al iniciar la reproducción, el sistema registra en REPRODUCCION la fecha y hora de inicio, el perfil, el contenido/episodio y el dispositivo.
- Al finalizar o detener la reproducción, el sistema actualiza fecha de fin y porcentaje de avance.
- El perfil puede marcar el contenido como favorito, lo que se registra en FAVORITOPERFIL.
- El perfil puede registrar una calificación con estrellas y reseña, almacenada en CALIFICACIONCONTENIDO.

Salidas

- Registros de REPRODUCCION con detalle de consumo por perfil, dispositivo y periodo.
- Listas de favoritos por perfil.
- Calificaciones y reseñas asociadas a cada contenido.

Indicadores

- Número de reproducciones por contenido, género, ciudad, dispositivo y plan.
- Porcentaje de reproducciones completadas (avance $\geq 90\%$).
- Calificación promedio de cada contenido.

Pagos de suscripción y gestión del estado de cuenta

Objetivo

Gestionar el cobro periódico a los usuarios, registrar los pagos y mantener actualizado el estado de la cuenta según el cumplimiento de la suscripción.

Descripción general

Este proceso cubre los pagos mensuales, la aplicación de descuentos, el control de fechas de vencimiento y la desactivación automática de cuentas que superan el plazo de no pago establecido.

Actores involucrados

- Usuario (cliente).

- Sistema de QuindioFlix.
- Área de Finanzas / Soporte (para casos excepcionales).

Entradas

- Plan actual del usuario (precio base, pantallas, calidad, máximo de perfiles).
- Historial de pagos anteriores.
- Descuentos aplicables (antigüedad, referidos activos).
- Información de método de pago elegido y respuesta de la pasarela.

Actividades / flujo del proceso

- El sistema identifica usuarios cuya fecha de vencimiento de pago está próxima o vencida.
- El sistema calcula el monto a cobrar considerando plan, descuentos por antigüedad y beneficios por referidos activos.
- El sistema intenta registrar un nuevo pago en PAGOSUSCRIPCION con el periodo correspondiente y el método de pago elegido.
- La pasarela devuelve el resultado (exitoso, fallido, pendiente, reembolsado) y el sistema actualiza el registro de pago con ese estado.
- Si el pago es exitoso, el sistema actualiza la fecha de vencimiento de la cuenta y mantiene o cambia el estado a ACTIVA.
- Si el usuario no paga en los 30 días siguientes al vencimiento, el sistema cambia el estado de cuenta a SUSPENDIDA o DESACTIVADA según la política.
- El área de Soporte puede registrar pagos manuales o corregir registros en casos especiales, de acuerdo con los permisos del rol de soporte.

Salidas

- Nuevos registros en PAGOSUSCRIPCION con detalles del cobro y estado.
- Estado de cuenta del usuario actualizado (ACTIVA, SUSPENDIDA, DESACTIVADA).
- Historial de pagos disponible para consulta y generación de reportes financieros.

Indicadores

- Tasa de pagos exitosos vs fallidos por método de pago.
- Porcentaje de usuarios activos vs suspendidos/desactivados.
- Ingresos mensuales por plan y por ciudad.

Moderación de contenido y gestión de reportes

Objetivo

Permitir que los usuarios reporten contenido inapropiado y asegurar que los moderadores revisen y resuelvan dichos reportes de acuerdo con las políticas de la plataforma.

Descripción general

El proceso inicia cuando un usuario reporta un contenido, se registra un reporte con estado PENDIENTE, y finaliza cuando un moderador toma una decisión (resolver o rechazar) y deja trazabilidad de la gestión realizada.

Actores involucrados

- Usuario (cliente que reporta).
- Moderador (usuario con rol especial).
- Sistema de QuindioFlix.

Entradas

- Identificador de usuario que reporta.
- Identificador de contenido reportado.
- Motivo del reporte y descripción detallada.
- Información del moderador que atiende el caso.

Actividades / flujo del proceso

- El usuario, desde la ficha de un contenido, selecciona la opción “Reportar como inapropiado”.
- El sistema muestra un formulario para registrar motivo y descripción del reporte.
- Al confirmar, el sistema crea un registro en REPORTECONTENIDO con estado inicial PENDIENTE y fecha/hora de reporte.
- Los moderadores consultan periódicamente la lista de reportes pendientes o en revisión.
- El moderador analiza el contenido y el historial asociado (reproducciones, calificaciones, tipo de contenido) si es necesario.
- El moderador actualiza el reporte indicando estado final (RESUELTO o RECHAZADO), fecha de resolución y observaciones.
- Si la política lo exige, el moderador puede solicitar acciones adicionales (por ejemplo, despublicar el contenido o cambiar su clasificación de edad), coordinándose con el Gestor de Contenido.

Salidas

-
- Registros de REPORTECONTENIDO con su ciclo de vida completo (PENDIENTE, ENREVISION, RESUELTO, RECHAZADO).
 - Historial de decisiones de moderación por contenido y por moderador.

Indicadores

- Tiempo promedio de resolución de reportes.
- Número de reportes por tipo de contenido y motivo.
- Reportes resueltos por moderador en un periodo dado.

3. Mínimo 10 reglas de negocio derivadas del contexto empresarial.

Unicidad de email de usuario

Descripción:

Cada usuario de QuindioFlix debe tener un email único, que sirve como identificador principal para el registro y el acceso a la cuenta.

Condición:

Cuando se registra un nuevo usuario o se actualiza el email de un usuario existente.

Acción / Resultado:

- Si el email ya existe en otro usuario, se rechaza la operación y no se crea ni actualiza el registro.
- Si el email no existe, se permite la creación o actualización del usuario.

Actores involucrados

- Usuario, Administrador/Soporte.

Prioridad

- Alta.

Máximo de perfiles según plan

Descripción

Cada plan de suscripción define la cantidad máxima de perfiles que puede tener un usuario dentro de su cuenta.

Condición

Cuando un usuario intenta crear un nuevo perfil asociado a su cuenta.

Acción / Resultado

- Si el número de perfiles actuales es menor al máximo definido en el plan (MAXPERFILES), se permite la creación del nuevo perfil.
- Si el número de perfiles alcanza el máximo permitido, se rechaza la creación del nuevo perfil.

Actores involucrados

- Usuario, Sistema.

Prioridad

- Alta.

Restricción de contenido para perfiles infantiles

Descripción

Los perfiles de tipo infantil solo pueden acceder a contenido con clasificación de edad apta para menores (TP, 7 o 13).

Condición

Cuando un perfil de tipo INFANTIL intenta reproducir o visualizar el detalle de un contenido.

Acción / Resultado

- Si la clasificación del contenido está en TP, 7 o 13, se permite el acceso.
- Si la clasificación del contenido es 16 o 18, se bloquea la reproducción o el acceso a ese contenido para ese perfil.

Actores involucrados

- Perfil infantil, Usuario, Sistema.

Prioridad

- Alta.

Referidos y beneficio de descuento

Descripción

Cuando un usuario se registra como referido de otro, tanto el nuevo usuario como el referidor pueden obtener un beneficio en el próximo pago, siempre que el referido se mantenga activo.

Condición

- Al registrar un nuevo usuario con un IDUSUARIOREFERIDOR válido.
- Al generar el próximo cobro para un usuario que tiene uno o más referidos activos.

Acción / Resultado

- Se registra el vínculo de referido entre usuarios.
- Si el usuario referido tiene REFERIDOACTIVO = 'S', el sistema aplica un porcentaje de descuento (DESCUENTOPROXIMOPAGO) al referidor en el siguiente pago.

Actores involucrados

- Usuario referidor, Usuario referido, Sistema.

Prioridad

- Media.

Cuenta desactivada por falta de pago

Descripción

Si un usuario no realiza el pago de su suscripción dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento, su cuenta deja de estar activa.

Condición

Cuando la fecha actual supera en más de 30 días la FECHAVENCIMIENTO PAGO del usuario y no existe un pago exitoso que cubra el periodo correspondiente.

Acción / Resultado

- El sistema cambia el estado de la cuenta de ACTIVA a SUSPENDIDA o DESACTIVADA según la política implementada.
- Mientras la cuenta esté suspendida/desactivada, no se permiten nuevas reproducciones.

Actores involucrados

- Usuario, Sistema, Soporte.

Prioridad

- Alta.

Solo cuentas activas pueden reproducir contenido

Descripción

Un perfil solo puede reproducir contenido si la cuenta (usuario) asociada se encuentra en estado ACTIVA.

Condición

Cuando se intenta registrar una nueva reproducción en la tabla REPRODUCCION.

Acción / Resultado

- Si el ESTADOCUENTA del usuario dueño del perfil es ACTIVA, se permite la inserción de la reproducción.
- Si el estado es SUSPENDIDA o DESACTIVADA, se rechaza la inserción y no se registra la reproducción.

Actores involucrados

- Perfil, Usuario, Sistema.

Prioridad

- Alta.

Calificación sólo tras consumo mínimo

Descripción

Un perfil solo puede registrar una calificación sobre un contenido si ha consumido al menos un porcentaje mínimo de ese contenido (por ejemplo, 50%).

Condición

Cuando un perfil intenta insertar una calificación en CALIFICACIONCONTENIDO.

Acción / Resultado

- El sistema valida el porcentaje de avance registrado en las reproducciones del perfil para ese contenido.
- Si el porcentaje mínimo se cumple, se permite la calificación; si no, se rechaza la operación.

Actores involucrados

- Perfil, Sistema.

Prioridad

- Media.

Estrellas de calificación entre 1 y 5

Descripción

Las calificaciones de contenido deben estar en un rango de 1 a 5 estrellas, sin valores intermedios ni fuera de rango.

Condición

Cuando un perfil crea o actualiza una calificación en CALIFICACIONCONTENIDO.

Acción / Resultado

- Si el valor de ESTRELLAS está entre 1 y 5 (inclusive), se permite el registro.
- Si el valor está fuera de ese rango, se rechaza la operación.

Actores involucrados

- Perfil, Sistema.

Prioridad

- Media.

Cambios de plan respetan número de perfiles

Descripción

Un usuario no puede cambiar a un plan con menor capacidad de perfiles si actualmente tiene más perfiles activos que el máximo permitido por el nuevo plan.

Condición

Cuando se ejecuta un cambio de plan para un usuario (por ejemplo, a través de un procedimiento SPCAMBIARPLAN).

Acción / Resultado

- El sistema compara el número de perfiles activos del usuario con el MAXPERFILES del nuevo plan.
- Si el número de perfiles es mayor que el permitido, se rechaza el cambio de

plan y se informa al usuario.

- Si es menor o igual, se actualiza el plan de suscripción.

Actores involucrados

- Usuario, Soporte, Sistema.

Prioridad

- Alta.

Estado de reportes de contenido

Descripción

Cada reporte de contenido inapropiado debe mantener un estado controlado dentro de un conjunto de valores predefinidos que reflejen su avance.

Condición

Cuando se crea o actualiza un registro en REPORTECONTENIDO.

Acción / Resultado

- El estado del reporte solo puede ser PENDIENTE, ENREVISION, RESUELTO o RECHAZADO.
- Cualquier intento de usar un valor de estado diferente se rechaza.
- La fecha de resolución solo se permite cuando el estado pasa a RESUELTO o RECHAZADO.

Actores involucrados

- Usuario reportante, Moderador, Sistema.

Prioridad

- Media.

4. Restricciones del dominio para los atributos clave

ESTADOCUENTA

Entidad / contexto: USUARIO

Tipo de dato: string (VARCHAR2(15) en Oracle)

Descripción: Estado actual de la cuenta del usuario en la plataforma (si puede usar el servicio o no).

Valores permitidos

- ACTIVA
- SUSPENDIDA
- DESACTIVADA

Formato: Texto en mayúsculas, sin espacios.

Valor por defecto: ACTIVA.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: Solo se permite cambiar el estado mediante las reglas de pago y gestión de cuenta (p. ej. suspensión por mora o reactivación por pago).

TIPOCONTENIDO

Entidad / contexto: CONTENIDO

Tipo de dato: string (VARCHAR2(15)).

Descripción: Tipo de pieza de contenido disponible en el catálogo de QuindioFlix.

Valores permitidos

- PELICULA
- SERIE
- DOCUMENTAL
- MÚSICA
- PODCAST

Formato: Texto en mayúsculas.

Valor por defecto: No tiene valor por defecto.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales:

- Una PELICULA no puede tener temporadas ni episodios asociados.
- SERIES y PODCAST pueden tener TEMPORADA y EPISODIO.

CLASIFICACIONEDAD

Entidad / contexto: CONTENIDO

Tipo de dato: string (VARCHAR2(5)).

Descripción: Clasificación de edad que indica para qué público es apto el contenido.

Valores permitidos

- TP
- 7
- 13
- 16
- 18

Formato: Texto corto, en mayúsculas; para edades numéricas se almacena como cadena (por ejemplo, '13').

Valor por defecto : No se define valor por defecto en el DDL.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: Los perfiles INFANTIL solo pueden acceder a contenidos con clasificación TP, 7 o 13.

ANIOLANZAMIENTO

Entidad / contexto: CONTENIDO

Tipo de dato: int (NUMBER(4)).

Descripción: Año en que fue lanzado originalmente el contenido.

Valores permitidos: Debe estar dentro de un rango de años razonable.

Rango válido: Entre 1900 y 2100 (inclusive).

Formato: Número entero de cuatro dígitos.

Valor por defecto: No tiene valor por defecto.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: No se admiten años fuera de rango, lo que evita registros anómalos en reportes históricos.

METODOPAGO (PAGOSUSCRIPCION)

Entidad / contexto: PAGOSUSCRIPCION

Tipo de dato: string (VARCHAR2(20)).

Descripción: Método utilizado por el usuario para realizar el pago de la suscripción.

Valores permitidos

- TARJETACREDITO
- TARJETADEBITO
- PSE
- NEQUI
- DAVIPLATA

Formato: Texto en mayúsculas, sin espacios intermedios (se representan como una sola palabra cada método).

Valor por defecto: No se especifica valor por defecto.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: Debe corresponder a los métodos habilitados por la plataforma y las pasarelas de pago configuradas.

ESTADOPAGO (PAGOSUSCRIPCION)

Entidad / contexto: PAGOSUSCRIPCION

Tipo de dato: string (VARCHAR2(15)).

Descripción: Estado actual de un pago de suscripción, según el resultado de la transacción.

Valores permitidos

- EXITOSO
- FALLIDO
- PENDIENTE
- REEMBOLSADO

Formato: Texto en mayúsculas.

Valor por defecto: No se define valor por defecto (se debe establecer al registrar el pago).

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: La lógica de negocio debe usar este estado para determinar si la cuenta se mantiene ACTIVA o si permanece en riesgo de suspensión.

PORCENTAJEAVANCE (REPRODUCCION)

Entidad / contexto: REPRODUCCION

Tipo de dato: float (NUMBER(5,2)).

Descripción: Porcentaje de avance que alcanzó la reproducción de un contenido por parte de un perfil.

Valores permitidos: Debe ser un valor porcentual entre 0 y 100.

Rango válido

- Mínimo: 0
- Máximo: 100.

Formato: Número con hasta dos decimales, representando porcentaje.

Valor por defecto: 0.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: Se utiliza en reglas de negocio como la que exige un mínimo de avance (por ejemplo, 50%) para poder calificar un contenido.

DISPOSITIVO (REPRODUCCION)

Entidad / contexto: REPRODUCCION

Tipo de dato: string (VARCHAR2(15)).

Descripción: Tipo de dispositivo desde el que se realizó la reproducción.

Valores permitidos

- CELULAR
- TABLET
- TV
- COMPUTADOR

Formato: Texto en mayúsculas.

Valor por defecto : No se define valor por defecto.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: Permite generar reportes de consumo por dispositivo para la gerencia.

ESTRELLAS (CALIFICACIONCONTENIDO)

Entidad / contexto: CALIFICACIONCONTENIDO

Tipo de dato: int (NUMBER(1)).

Descripción: Número de estrellas otorgadas por un perfil a un contenido, representando su valoración.

Valores permitidos: 1, 2, 3, 4, 5.

Rango válido: Entre 1 y 5 (inclusive).

Formato: Número entero.

Valor por defecto: No se define por defecto; debe proporcionarse al calificar.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: Solo se permite una calificación por perfil y contenido (restricción de unicidad perfil–contenido).

PORCENTAJEDESCUENTO (PAGOSUSCRIPCION / USUARIO)

Entidad / contexto: PAGOSUSCRIPCION, USUARIO.

Tipo de dato: float (NUMBER(5,2)).

Descripción: Porcentaje de descuento aplicado a un pago específico o pendiente de aplicar en el próximo pago de un usuario.

Valores permitidos: Valores porcentuales entre 0 y 100.

Rango válido

- Mínimo: 0
- Máximo: 100.

Formato: Número con hasta dos decimales, interpretado como porcentaje.

Valor por defecto: 0.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales: No puede ser negativo ni exceder 100%, incluso cuando proviene de varias fuentes de descuento (antigüedad, referidos, etc.).

NOMBRE (PLANSUSCRIPCION)

Entidad / contexto: PLANSUSCRIPCION

Tipo de dato: string (VARCHAR2(30)).

Descripción: Nombre comercial del plan de suscripción ofrecido por QuindioFlix .

Valores permitidos:

- BASICO
- ESTANDAR
- PREMIUM

Rango válido: Longitud máxima de 30 caracteres.

Formato: Texto corto, usualmente en mayúsculas y sin caracteres especiales.

Valor por defecto: Basico.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales

- Debe ser único en la tabla PLANSUSCRIPCION
- Se utiliza como clave lógica para identificar planes en reportes y en la interfaz.

NOMBRE (GENERO)

Entidad / contexto: GENERO

Tipo de dato: string (VARCHAR2(50)).

Descripción: Nombre del género de contenido (por ejemplo, Acción, Comedia, Drama, Terror, Infantil, etc.).

Valores permitidos:

- ACCION
- COMEDIA
- DRAMA
- SUSPENSO
- ROMANCE
- CIENCIA FICCION
- TERROR
- INFANTIL

Formato: se recomienda uso consistente de mayúsculas y sin tildes para evitar duplicados lógicos

Valor por defecto: No tiene valor por defecto.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales

- Debe ser único en la tabla GENERO
- Se usa para clasificar contenidos y construir reportes por género.

NOMBRE (DEPARTAMENTO)

Entidad / contexto: DEPARTAMENTO

Tipo de dato: string (VARCHAR2(50)).

Descripción: Nombre del departamento organizacional de QuindioFlix (Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte, Finanzas).

Valores permitidos

- TECNOLOGIA
- CONTENIDO
- MARKETING
- SOPORTE
- FINANZAS

Rango válido: Longitud máxima de 50 caracteres.

Formato: Texto en mayúsculas para consistencia con los datos de prueba.

Valor por defecto: No tiene valor por defecto.

¿Obligatorio?: Sí (NOT NULL).

Restricciones adicionales:

- Debe ser único en la tabla DEPARTAMENTO
- Se utiliza como punto de agrupación en reportes de rendimiento por departamento.